高二物理选考卷(答案)

一、选择题Ⅰ（本题共 10 个小题，每小题 3 分，共 30 分；每小题给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，多选、错选均不得分）

1. 【答案】B

【详解】AB．研究击打出上旋球时，网球各部分运动情况不同，不能将其看成质点，而研究网球飞行轨迹时，可以忽略网球的大小和各部分的旋转情况，将其看成质点，A 错误，B 正确；

C．该网球的飞行轨迹长度就是它的路程的大小，位移大小是指从起始位置到终止位置有向线段的长度，C 错误；

D．某次郑钦文的发球速度达到了$170\ \mathrm{km/h}$，这里$170\ \mathrm{km/h}$是指瞬时速度，D 错误。

故选 B。

2. 【答案】B

【详解】把篮球斜上抛的运动逆向看作平抛运动，若从抛射点 B 向篮板方向水平移动一小段距离，仍使抛出的篮球垂直击中 A 点，则实际上减小了水平位移，而竖直位移不变，根据$h=\frac{1}{2}gt^2$

可得$t=\sqrt{\frac{2h}{g}}$可知，运动时间不变，设抛射角为θ，抛射速度为v_0，则可得水平位移为$x=v_0\cos\theta\cdot t$

竖直位移为$h=\frac{1}{2}gt^2=\frac{(v_0\sin\theta)^2}{2g}$水平位移减小，竖直位移不变，则可知需要增大抛射角$\theta$，同时减小抛出速度$v_0$。故选 B。

3. 【答案】A

【详解】A．“嫦娥一号”在不同轨道绕月球运行时，均只受万有引力，故同一点加速度大小应相等，故 A 正确；

B．根据开普勒第三定律可知，16h 轨道与 24h 轨道半长轴的立方与公转周期的平方之比相等，故 B 错误；

CD．卫星从高轨道变轨到低轨道，需要在变轨处向前喷气减速，所以“嫦娥一号”在轨道Ⅲ上 Q 点的速度大于轨道Ⅱ上 Q 点的速度，故 CD 错误。

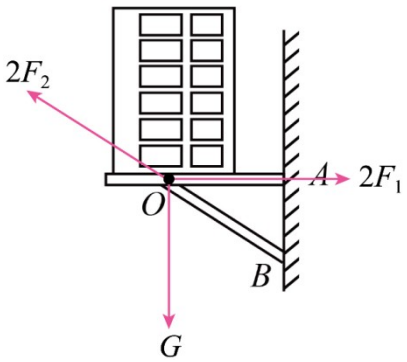
故选 A。

4. 【答案】B

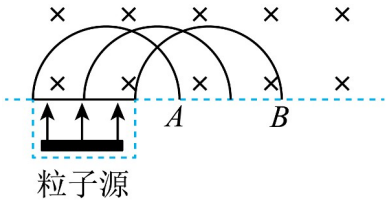
【详解】根据对称性可知，两根横梁的拉力均为F_1、两根斜梁的压力均为F_2，如图所示，根据平衡条件有$2F_2\cos37^\circ=2F_1$，

$2F_2\sin37^\circ=G$

解得$\frac{F_1}{F_2}=\frac{4}{5}$，$\frac{G}{F_2}=\frac{6}{5}$，$\frac{G}{F_1}=\frac{3}{2}$



可知，只有第二个选项正确。
故选 B。
5. 【答案】C
【详解】离子在磁场中做匀速圆周运动，如图所示



粒子源最左端发射的粒子落在 A 点，最右端发射的粒子落在 B 点，故选 C。
6. 【答案】D
【详解】A．电场线方向是电势降低的方向，从电场线分布可知，c 点所在的等势面电势高于 d 点，故 A 错误；
B．b、e 两点关于连线上下对称，沿电场线方向的切线方向为电场的方向，故 b、e 两点的电场强度大小相同、方向不同，因此 b 点与 e 点电场强度不相同,故 B 错误；
C．从 a 点移到 e 点，电势降低，根据 $E_{\mathrm{p}}=q\varphi$ 可知，负电荷的电势能增大，故将负试探电荷从 a 点移到 e 点电势能增大，根据功能关系可知，该过程电场力对该电荷做负功，故 C 错误；
D．a 点电势比 b 点高，根据 $E_{\mathrm{p}}=q\varphi$ 可知，负电荷在 a 点电势能比 b 点小，故 D 正确。
故选 D。
7. 【答案】C
【详解】A．若仅断开开关 S_1，电容器将放电，板间场强将减小，液滴将向下运动，故 A 错误；
B．若仅断开开关 S_2，极板电荷量不变，板间场强保持不变，液滴将仍保持静止，故 B 错误；
C．若仅将 B 板向上平移到图中虚线位置，板间距减小，电压不变，场强变大，取 B 板电势为 0，则有 $\varphi_M=U_{\mathrm{AB}}-E\cdot d_{\mathrm{AM}}$ 可得 φ_M 减小，故 C 正确；
D．若仅将变阻器 R_2 的滑片向右滑动少许，调节滑片不改变极板间电压，液滴仍然保持静止，电势能不变，故 D 错误。
故选 C。
8. 【答案】D
【详解】A．圆筒需要和交流电源相连形成电场，必须导电，而玻璃是绝缘体，故 A 错误；
B．由于金属圆筒处于静电平衡状态，圆筒内部场强为零，则电子在金属圆筒中做匀速直线运动，故 B 错误；
C．设电子进入第 4 个圆筒的速度为 v_4，由动能定理得 $4eu=\frac{1}{2}mv_4^2$
所以电子进入第 4 个圆筒瞬间速度为 $v_4=\sqrt{\frac{8eu}{m}}$，故 C 错误；

D．设电子进入第 8 个圆筒的速度为 v_8，由动能定理得 $8eu=\frac{1}{2}mv_8^2$

所以电子进入第 8 个圆筒瞬间速度为 $v_8=4\sqrt{\frac{eu}{m}}$

因为金属圆筒处于静电平衡状态，圆筒内部场强为零，电子在圆筒中做匀速直线运动，所以第 8 个圆筒长度为 $L=v_8\times\frac{T}{2}=\frac{2T}{m}\sqrt{eum}$，故 D 正确。

故选 D。

9. 【答案】D

【详解】AC．甲表是电流表，量程为 $I=I_g+\frac{I_gR_g}{R}$

R 增大时量程变小，若改装后量程为 $0.6\mathrm{A}$，则 $R=\frac{300}{299}\Omega\approx1\Omega$

故 AC 错误；

BD．乙表是电压表，量程为 $U=I_g\left(R_g+R\right)$，R 增大时量程变大，若改装后量程为 $3\mathrm{V}$，则 $R=1200\Omega$

故 B 错误，D 正确。故选 D。

10. 【答案】D

【详解】A．两小球碰撞过程中，根据动量守恒有

$$mv_0=Mv_2+mv_1$$

在 $x-t$ 图像中，图线斜率表示速度，由图可知

$$v_0=\frac{8}{2}\mathrm{m/s}=4\mathrm{m/s},\quad v_1=\frac{-8}{4}\mathrm{m/s}=-2\mathrm{m/s},\quad v_2=\frac{16-8}{4}\mathrm{m/s}=2\mathrm{m/s}$$

解得 $m:M=1:3$ 故 A 错误；

BD．根据以上数据，可得 $\frac{1}{2}mv_0^2-\frac{1}{2}mv_1^2-\frac{1}{2}Mv_2^2=0$

因此发生的是弹性碰撞，碰撞前后 A 球动能的减少量等于 B 球动能的增加量，故 B 错误，D 正确；

C．因为 A、B 碰撞过程中动量守恒，故两球动量的变化量大小相等，方向相反，由动量定理得，碰撞过程中 A 对 B 球的冲量大小等于 B 对 A 球冲量大小，故 C 错误。故选 D。

二、不定项选择题Ⅱ（本题共 3 小题，每小题 4 分，共 12 分，每小题列出的四个选项中至少有一个是符合题目要求的。全部选对得 4 分，选对但不选全得 2 分，有错选得 0 分）

11. 【答案】CD

【详解】A．傍晚外界光线逐渐变暗时，光敏电阻阻值增大，根据闭合电路欧姆定律“串反并同”得 A 灯

B 灯均变亮，A 错误；

B．光敏电阻阻值增大，电路总电阻变大，根据闭合电路欧姆定律，总电流减小，根据$P_{内}=I^2r$得，电源内阻消耗的功率变小，B 错误；

C．根据闭合电路欧姆定律$U=E-Ir$得$\frac{\Delta U}{\Delta I}=r$

本题中，将光敏电阻 R 看作路端，则对应的等效电源内阻为$\frac{\Delta U}{\Delta I}=\frac{R_B\cdot(R_0+\frac{rR_A}{R_A+r})}{R_B+R_0+\frac{rR_A}{R_A+r}}$

故电流的变化量与其电压变化量的比值也是定值，C 正确；

D．根据电源效率的公式$\eta=\frac{UI}{EI}=\frac{U}{E}$，路端电压增大，则效率变大，D 正确。故选 CD。

【点睛】本题 C 选项较难，由于光敏电阻在支路，需要将电源内阻做等效处理。

12. 【答案】AB

【详解】A．质子在磁场中运动的周期和高频交流电的周期相等，质子在匀强磁场中回旋频率等于 f，质子在磁场中圆周运动的半径等于 D 形盒半径时，速度达到最大，则$v_m=\frac{2\pi R}{T}=2\pi Rf$，故 A 正确；

B．根据洛伦兹力提供向心力$qv_mB=m\frac{v_m^2}{R}$所以$v_m=\frac{qBR}{m}$

由此可知，质子获得的最大速度与加速电压无关，故 B 正确；

C．根据动能定理可得$nqU=\frac{1}{2}mv_m^2$所以$n=\frac{qB^2R^2}{2mU}$，故 C 错误；

D．由于质子和 α 粒子的比荷不同，根据$f=\frac{1}{T}=\frac{qB}{2\pi m}$可知，α 粒子在磁场中运动的频率发生变化，故需要改变磁感应强度或交流电的频率，故 D 错误。故选 AB。

13. 【答案】AD

【详解】A．在单位“$\mathrm{mA\cdot h}$”中，mA 是电流的单位，h 是时间的单位，根据电流的定义式$I=\frac{q}{t}$可得电荷量$q=It$

所以“$\mathrm{mA\cdot h}$”是电荷量的单位，故 A 正确；

B．由题知，主机电动机的功率 P=75W，额定电压 U=220V，根据$P=UI$

代入数据解得主机电动机工作电流约为$I \approx 0.34\mathrm{A}$，故 B 错误；

C．若主机电动机是纯电阻，根据欧姆定律$U = IR$

可得电阻为$R \approx 645\Omega$

因扫地机器人的电动机不是纯电阻用电器，其消耗的电能一部分转化为机械能，一部分转化为内能，所以不能用欧姆定律进行计算电阻，故 C 错误；

D．已知充电电池的电荷量$q = 6400\mathrm{mA}\cdot\mathrm{h} = 23040\mathrm{C}$，额定电压$U = 220\mathrm{V}$，根据$W = Uq$

可得电池最多能储存的能量$W = 5.0\times10^{6}\mathrm{J}$，故 D 正确。故选 AD。

三、非选择题（本题共 7 小题，共 58 分）

14. 【答案】 ①. B ②. 4.5 ③. 1.8 ④. 不变 ⑤. 变大

【详解】（1）[1]通过观察实物图可知电压表接在电源两端，故电路图为 B；

（2）[2][3]根据闭合电路欧姆定律$E = U + Ir$

有$U = -Ir + E$

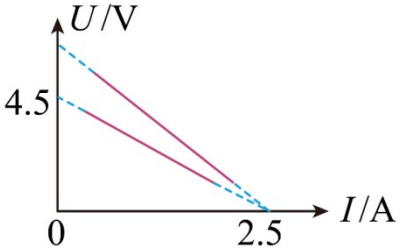
则$U - I$图线在纵轴上的截距表示电池的电动势 E，斜率是电池的内阻 r，根据图像可知，纵轴截距为 4.5，横轴截距为 2.5，结合上述分析可知电池电动势$E = 4.5\mathrm{V}$；内阻$r = \dfrac{4.5}{2.5}\Omega = 1.8\Omega$

（3）[4][5]分析测量电路可知系统误差的来源是电压表的分流作用，使得电流表的示数小于流过电池的电流，考虑电压表内阻R_{V}的影响，流过电压表的电流为$I_{\mathrm{V}} = \dfrac{U_{测}}{R_{\mathrm{V}}}$

可知流过电池的电流为$I = I_{测} + \dfrac{U_{测}}{R_{\mathrm{V}}}$，$I > I_{测}$

因电压表内阻R_{V}不变，随着电压$U_{测}$值减小，电压表电流I_{V}减小，当电压$U_{测}$值趋于 0 时，I趋于$I_{测}$，

在图 2 中重新绘制的$U - I$图线如图所示



故新绘制的图线与横坐标轴交点的数值将不变，与纵坐标轴交点的数值将变大。

15. 【答案】 ①. 乙 ②. 0.608（0.606～0.609mm 均正确） ③. 1.16×10^{-6} (1.15×10^{-6}～1.17×10^{-6} Ω·m

均正确)

【详解】(1)[1]电流表与被测电阻阻值相差不大，应采用外接法，避免电流表分压过大，造成实验误差过大，选乙图。

(2)[2] 螺旋测微器测读数为 d=0.608mm（0.606～0.609mm 均正确）

[3]电压表的读数为 1.20V，电流表读数为 0.50A，由欧姆定律可得 $R=\frac{U}{I}=\frac{1.20}{0.50}=2.4\Omega$

根据公式 $R=\rho\frac{L}{S}$，$S=\frac{1}{4}\pi d^2$

代入数据解得 $\rho=\frac{R\pi d^2}{4L}=\frac{2.4\times3.14\times\left(0.608\times10^{-3}\right)^2}{4\times60.00\times10^{-2}}\approx1.16\times10^{-6}\Omega\cdot\mathrm{m}$

16. 【答案】 ①. > ②. M ③. $\frac{m_1}{\sqrt{h_2}}=\frac{m_1}{\sqrt{h_3}}+\frac{m_2}{\sqrt{h_1}}$ ④. $\frac{m_1}{h_2}=\frac{m_1}{h_3}+\frac{m_2}{h_1}$

【详解】[1]为了防止两球碰后球 1 出现反弹现象，入射球 1 的质量一定要大于被碰球 2 的质量，即 $m_1>m_2$。

[2]由图可知，两小球撞击在竖直木条上，三次平抛运动的水平位移相等，由平抛运动的规律可知，水平速度越大，竖直方向下落的高度越小；碰后小球 1 的速度减小，则碰后小球 1 落到 M 点。

[3] [4]根据平抛运动规律，可知小球撞击在木条上时，下落的时间 $t=\sqrt{\frac{2h}{g}}$

则可知小球做平抛运动的水平速度 $v=\frac{x}{t}=\frac{x\sqrt{g}}{\sqrt{2h}}$

代入题中数据得 $v_1=\frac{x\sqrt{g}}{\sqrt{2h_2}}$，$v_1'=\frac{x\sqrt{g}}{\sqrt{2h_3}}$，$v_2'=\frac{x\sqrt{g}}{\sqrt{2h_1}}$

若碰撞过程动量守恒，则 $m_1v_1=m_1v_1'+m_2v_2'$

联立解得 $\frac{m_1}{\sqrt{h_2}}=\frac{m_1}{\sqrt{h_3}}+\frac{m_2}{\sqrt{h_1}}$

若碰撞过程机械能守恒，则有 $\frac{1}{2}m_1v_1^2=\frac{1}{2}m_1v_1'^2+\frac{1}{2}m_2v_2'^2$

联立解得 $\frac{m_1}{h_2}=\frac{m_1}{h_3}+\frac{m_2}{h_1}$

17. 【答案】（1）速度大小 12.5m/s，方向竖直向下 （2）29N，不安全

【小问 1 详解】

火药燃烧时，烟花筒与火药系统动量守恒。取竖直向上为正方向，已知火药质量$m=0.1\text{kg}$，喷出速度$v_1=50\text{m/s}$，烟花筒剩余质量$M=0.5\text{kg}-0.1\text{kg}=0.4\text{kg}$

由动量守恒定律得$0=mv_1+Mv_2$

解得烟花筒获得的速度$v_2=-12.5\text{m/s}$，负号表示方向竖直向下。

【小问 2 详解】

机器人对烟花筒减速过程中，对烟花筒应用动量定理，取向上为正方向

根据动量定理得$\left(F-Mg\right)t=0-Mv_2$

解得机器人对烟花筒的平均作用力大小$F=29\text{N}$。

因$F=29\text{N}>28\text{N}$，超出安全限值，故机器人手持该烟花燃放不安全。

18. 【答案】（1）10N　（2）$6\text{N}\le G\le 10\text{N}$

【小问 1 详解】

由闭合电路的欧姆定律可得，通过ab的电流$I=\dfrac{E}{R+R+r}$

解得$I=4\text{A}$

电流方向由a到b，则ab受到的安培力$F=BIL$

解得$F=10\text{N}$

【小问 2 详解】

导体棒a所受最大静摩擦力$f_{\max}=\mu\left(mg-F\cos 53°\right)$

解得$f_{\max}=2\text{N}$

由平衡条件得，当最大静摩擦力方向向右时$T_1=F\sin 53°-f_{\max}$

当最大静摩擦力方向向左时$T_2=F\sin 53°+f_{\max}$

则有$T_1\le G\le T_2$

解得重物重力的取值范围为$6\text{N}\le G\le 10\text{N}$

19. 【答案】（1）$v_1=v_2=2\text{m/s}$；（2）$Q=1.5\text{J}$；（3）$E_{\text{p}}=0.45\text{J}$

【详解】（1）设小球与板碰撞前的一瞬间，速度大小为v_0，根据机械能守恒

$$m_1gL=\frac{1}{2}m_1v_0^2$$

解得

$$v_0=4\,\mathrm{m/s}$$

小球与板碰撞过程，动量守恒$m_1v_0=-m_1v_1+m_2v_2$

根据能量守恒$\frac{1}{2}m_1v_0^2=\frac{1}{2}m_1v_1^2+\frac{1}{2}m_2v_2^2$

解得$v_1=v_2=2\,\mathrm{m/s}$

（2）设物块与板最后的共同速度大小为v_3，根据动量守恒$m_2v_2=(m_2+m_3)v_3$

解得$v_3=1.5\,\mathrm{m/s}$

根据能量守恒，因摩擦产生的热量$Q=\frac{1}{2}m_2v_2^2-\frac{1}{2}(m_2+m_3)v_3^2=1.5\,\mathrm{J}$

（3）设物块相对板运动的路程为s，则$Q=\mu m_3gs$

解得$s=1.5\,\mathrm{m}$

则当弹簧压缩量最大时，物块相对板运动的路程为$s'=\frac{1.5-0.6}{2}\mathrm{m}+0.6\,\mathrm{m}=1.05\,\mathrm{m}$

因物块将弹簧压缩至最短时物块与木板的动能之和等于二者最终共速时的动能之和，故$E_P=\mu m_3g(s-s')$解得$E_p=0.45\,\mathrm{J}$

20. 【答案】（1）$8\times10^7\,\mathrm{m/s}$　（2）$0.3\mathrm{m}$　（3）$1.9\times10^4\,\mathrm{V}\le U'\le2.3\times10^4\,\mathrm{V}$

【小问 1 详解】

对电子在加速电场中的加速过程用动能定理有$eU_0=\frac{1}{2}mv_0^2-0$

解得$v_0=8\times10^7\,\mathrm{m/s}$

【小问 2 详解】

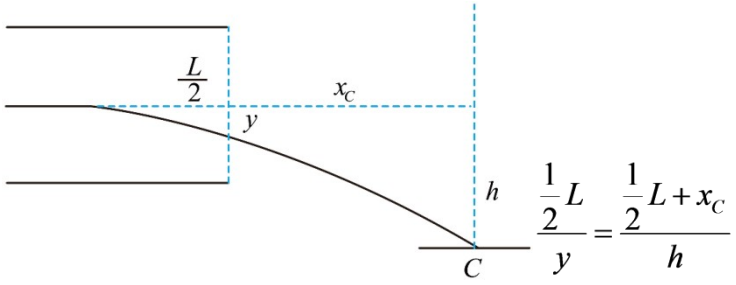
电子在偏转电场中做类平抛运动，在水平方向上做匀速直线运动，有$L=v_0t$

在竖直方向上做匀加速直线运动，有 $y=\frac{1}{2}at^2$

其中加速度 $a=\frac{Ee}{m}=\frac{Ue}{ma}$

解得 $y=0.075\text{m}$

电子离开偏转电场后做匀速直线运动，由几何关系可知，如图



$\frac{\frac{1}{2}L}{y}=\frac{\frac{1}{2}L+x_C}{h}$

代入数据后得 $x_C=0.3\text{m}$

【小问 3 详解】

由题可知，$A\,B$ 两点离 N 板右侧的水平距离分别为 $x_A=0.25\text{m},x_B=0.35\text{m}$

若电子刚好到达 A 点，由几何关系有 $\frac{\frac{1}{2}L}{y_1}=\frac{\frac{1}{2}L+x_A}{h}$

解得 $y_1=0.0857\text{m}>0.08\text{m}$

所以电子不能打到 A 点，所以有 $y_1=\frac{d}{2}=\frac{1}{2}a_1t^2=\frac{1}{2}\frac{U_1e}{md}\left(\frac{L}{v_0}\right)^2$

可得 $U_1\approx2.3\times10^4\text{V}$

电子刚好到达 B 点时，由几何关系有 $\frac{\frac{1}{2}L}{y_2}=\frac{\frac{1}{2}L+x_B}{h}$

解得 $y_2=0.067\text{m}$

当偏转电压为 U_2，电子离开电场时的侧移量为 y_2，则 $y_2=\frac{1}{2}a_2t^2=\frac{1}{2}\frac{U_2e}{md}\left(\frac{L}{v_0}\right)^2$

可得 $U_2\approx1.9\times10^4\text{V}$

综上得电压范围为$1.9\times10^4\,\mathrm{V}\le U'\le 2.3\times10^4\,\mathrm{V}$